

1. 行列式

1.1 基本知识

\$\$

A =

```
\begin{vmatrix}
a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\
a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\
\vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}
\end{vmatrix}
```

\$\$

M_{ij} 是划去 A 的第 i 行、第 j 列后得到的行列式。

递归定义：

\$\$

$$\begin{aligned} |A| &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a_{i1} M_{i1} \\ &= a_{11} M_{11} - a_{21} M_{21} + \cdots + (-1)^{n+1} a_{n1} M_{n1}. \end{aligned}$$

\$\$

代数余子式

$|A|$ 的第 (i,j) 元素的代数余子式为 $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$

代入上式得 (i 与 j 对称)

$$|A| = a_{1j} A_{1j} + \cdots + a_{ij} A_{ij} + \cdots + a_{nj} A_{nj}$$

$$|A| = \sum_{(k_1, \dots, k_n) \in S_n} (-1)^{N(k_1 \dots k_n)} a_{k_1 1} a_{k_2 2} \cdots a_{k_n n}$$

性质:

① 上 (下) 三角行列式的值等于其主对角线之积;

② 若行列式的某一行/列为 0 , 则 $|A|=0$;

③ $|cA|=|A|$

④ 对换行列式两行/两列, 行列式值不变;

⑤ 若存在两行两列成比例, 行列式的值为零;

⑥

\$\$

```
\begin{vmatrix}
a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\
\vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
b_{i1} + c_{i1} & b_{i2} + c_{i2} & \cdots & b_{in} + c_{in}
\end{vmatrix}
```

$$\begin{vmatrix} \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

=

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{i1} & b_{i2} & \cdots & b_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

•

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{i1} & c_{i2} & \cdots & c_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

\$\$

⑦行/列 $\times c$ 加减到另一行/列上, $|A|$ 不变

⑧ $|A^T| = |A|$

Cramer 性质:

\$\$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + \cdots + a_{n1}x_n = b_1 \\ a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{n2}x_n = b_2 \\ \cdots \\ a_{1n}x_1 + a_{2n}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

\$\$

\$\$

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

,

$$|A_i| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & b_1 & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & b_2 & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{12} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

\$\$

$$x_i = \frac{|A_i|}{|A|}$$

\$\$

Vandermonde 行列式

$$|V_n| = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^n \\ 1 & x_2 & \cdots & x_2^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^n \end{vmatrix}$$

$$\prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$$

\$\$

分块上下三角：

$$\begin{vmatrix} A & M \\ O & B \end{vmatrix}$$

\$

$$= |A||B|$$

\$\$

$$\begin{vmatrix} A & O \\ M & B \end{vmatrix}$$

\$

$$= |A||B|$$

Laplace 定理：

在 \$|A|\$ 中取任意 \$k\$ 行，含于这 \$k\$ 行的全部 \$k\$ 阶子式与所对应的代数余子式的乘积之和等于行列式 \$A\$ 的值，即：

$$|A| = \sum_{1 \leq j_1 \leq j_2 < \dots < j_k \leq n} A$$

$$\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_k \\ j_1 & j_2 & \dots & j_k \end{pmatrix}$$

$$\widehat{A}$$

$$\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_k \\ j_1 & j_2 & \dots & j_k \end{pmatrix}$$

2. 矩阵

2.1 基本性质

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

矩阵计算

$$A + B = B + A \setminus$$

$$(A + B) + C = A + (B + C) \setminus$$

$$O + A = A + O = A \setminus$$

$$A + (-A) = O \setminus$$

$$1 \cdot A = A \setminus$$

$$k(A + B) = kA + kB \setminus$$

$$(k + l)A = kA + lA \setminus$$

$$(kl)A = k(lA)$$